

MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 1 / 8

1. GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) Leiter Qualitätsmanagement	Geltungsbereich Diese Prozessbeschreibung gilt für Alle Bereiche der Firma.
---	--

Vorgänger (Lieferant) Fertigungsvorbereitung, Kunden, Beschaffung	Nachfolger (Kunde) Lager, Fertigung, Versand, Kunde
---	---

Ziele (dieses Prozesses) Organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Zulieferprodukte, bearbeiteten Zwischen- und Endprodukten vor qualitätsmindernden Einflüssen und Verwechslungen bei der Handhabung, Lagerung, Verpackung und Versand. Geeignete Kennzeichnung der Produkte und produktbegleitenden Unterlagen, um den Produkt- bzw. Prüfstatus während aller Phasen der Wertschöpfung sicherzustellen. Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe, Zwischen- und Fertigerzeugnisse. Eingrenzung betroffener Chargen im Fehlerfall. Regelungen zum Umgang mit Eigentum von Kunden und externen Anbietern.	Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) QSVs, Kundenanforderungen, Lagerungsvorgaben, Verpackungsvorgaben, Produkthanforderungen, Normen
	Output (Ergebnis des Prozesses) Geschützte, jederzeit identifizierbare Materialien und Produkte, Rückverfolgbarkeit der Materialien und Produkte
	Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) Wareneingangsetiket, PA, Arbeitsanweisungen, Spezifikationen, Lagerungsvorgaben, Sperrvermerke

Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) - Anzahl nicht gekennzeichnete Produkte - Anzahl Schadensfälle interner Transport - Anzahl Schadensfälle Kundentransport	Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) 1. Ausrüstung / Hardware / Software: - ERP - System, EDV - System - geeignete Lagermöglichkeiten 2. Personal / Qualifikation: - Alle Mitarbeiter
Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) - fortlaufend im Tagesgeschäft, - jährlich mit der Managementbewertung	

Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) - Ausfall von EDV / ERP, - Lagerung oder Verpackungsart falsch - Kennzeichnung nicht eindeutig, falsche oder mangelhafte Produkte erreichen den Kunden - Ggg	Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) - eindeutige Kennzeichnung, Produktstatus - Rückverfolgbarkeit kann schnell und gezielt erfolgen - geeignetes Verpackungsmaterial (z.B. ESD)
Vorgehen bei Störungen / Abweichungen - Information an QM, F	

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

Verteiler: Server Texte:\\Anweisungen und Normen\\Prozessbeschreibungen

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Name, Datum, Unterschrift	Henszel, 9.4.18 	HERFURTH 18.04.18 	18.04.18 

MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 2 / 8

2. VERANTWORTLICHKEITEN

Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, M Mitwirkung, I Information	Zuständigkeiten						
	G	T	TF	F	Q	KL	TL
Konzept zur Handhabung, Kennzeichnung, Lagerung, Verpackung, Rückverfolgbarkeit, Versand	E	D	I	D	D	M	M
Ermittlung der Kundenanforderungen	I	I	D	-	-	-	
Kennzeichnung und korrekte Lagerung der Bauteile und Hilfsstoffe	-	-	-	-	-	D	-
Beschädigungsfreier Innerbetrieblicher und Kunden-transport	-	-	-	-	-	-	D
Prüfung der Festlegungen	-	-	-	-	D	-	-
Eingangsprüfung, Registrierung und Kennzeichnung beigestellter Messmittel / Fertigungshilfen / Software	-	-	I	I	D Messmittel-verantwortlicher		

3. PROZESSBESCHREIBUNG

3.1 Handhabung der Bauteile, Zwischen- und Endprodukte

Die Handhabung (Transport, Lagerung, Vereinzelung/Bereitstellung, Verarbeitung) von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen und Baugruppen (ESD) hat unter Einhaltung der Festlegungen AA06 „Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD“ zu erfolgen. Die Richtlinien gelten für alle festgelegten ESD-Schutzzonen u. a. hinsichtlich

- Ausstattung
- Überprüfung und Wartung
- Zutrittsberechtigung
- Kleidung, Schuhwerk und Handgelenkband
- Transportmittel.

Der innerbetriebliche Transport von Bauelementen/Bauteilen erfolgt soweit als möglich bis zur Bereitstellung in der Originalverpackung.

Der innerbetriebliche Transport von Bauteilen, bestückten Leiterplatten bzw. Baugruppen und Endprodukten hat grundsätzlich in den vorgeschriebenen ESD – gerechten Transportbehältern gem. AA06 zu erfolgen.

Es stehen Lagerplätze im Wareneingang und auf gekennzeichneten Flächen zur Verfügung. Das Einlagern, verbunden mit der Aktualisierung des Bestandes, erfolgt durch die Lagermitarbeiter. Der Bestandsumlauf innerhalb der Fertigung wird durch die Fertigung überwacht.

Entsprechend der Abrufe erfolgt die Transportsicherung, Verpackung und Kennzeichnung in dem ESD - Verpackungsbereich. Hierzu sind die spezifischen Arbeitsanweisungen zu beachten.

3.2 Lagerorte - Zuständigkeiten

Es stehen Lagerplätze im Lager / Wareneingang und auf gekennzeichneten Flächen der Fertigung für eigene Artikel und Kundenbestellungen getrennt zur Verfügung. Die Einlagerung der Einkaufsteile bzw. Bestellungen erfolgt gem. PB-Nr. 20 grundsätzlich nach positiver Wareneingangsprüfung und Kennzeichnung durch KL.

Entnahmeberechtigt sind KL, Meister F, Leiter QM und für Beistellteile zusätzlich die Arbeitsgruppenleiter.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 3 / 8

Weiterhin stehen gekennzeichnete Bereitstellungs- und Lagerflächen für alle zur laufenden Fertigung benötigten und bereitgestellten Bauteile, Materialien sowie Zwischen- und Fertigerzeugnisse zur Verfügung.

Im Sperrlager werden alle fehlerhaften oder von der Spezifikation abweichenden Einkaufsteile, Beistellungen und Fertigungserzeugnisse gem. PB-Nr. 34 solange zwischengelagert, bis eine Entscheidung für ihre Weiterverwendung getroffen wurde. Die jeweiligen Entnahmeberechtigungen sind am Lagerort ersichtlich.

3.3 Lagerung

Die Festlegung und Registrierung der Lagerorte sowie die Lagerverwaltung erfolgt mit Hilfe des Warenwirtschaftssystems - "Sage New Classic" in dem dort vorgegebenen Datensatz. Im Artikelstamm steht in der Position 23 „Stellplatz“ eine sechsstellige Zifferfolge zur Verfügung.

Die Lagerorte sind speziell gekennzeichnet, die Lagerung beigestellter Produkte erfolgt gem. PB-Nr. 31.

Die Bewertung des Lagerbestandes erfolgt via ERP 1 mal monatlich, die Überprüfung des Lagerbestandes zur Beurteilung des Produktzustandes, erfolgt 1 mal jährlich.

Produkte mit begrenzter Haltbarkeit werden entsprechend den Herstellervorgaben gelagert und speziell gekennzeichnet, dazu sind die Vorgaben im ERP hinterlegt. Bei Überschreitung der Haltbarkeit kann eine Überprüfung und Entscheidung zur Verwendbarkeit durch Q erfolgen.

Die Materialentnahme erfolgt Grundsätzlich nach dem Prinzip „first in first out“ (FIFO).

Die Lagerung von Kundenbeistellungen erfolgt entsprechend den Regelungen und Festlegungen von Absatz 3.4 und der PB-Nr. 31.

3.4 Regelungen zum Umgang mit Eigentum von Kunden und externen Anbietern.

Die im Unternehmen getroffenen Festlegungen zum Umgang mit Eigentum des Kunden (geistiges und materiellen) und externer Anbieter sollen sichern, dass diese nicht beschädigt oder verwechselt werden, termin- und anforderungsgerecht der Fertigung bereitgestellt werden und bei ihrer Anwendung beim Kunden uneingeschränkt die an sie gestellten Anforderungen erfüllen.

Die Regelungen der Abläufe und Zuständigkeiten sind detailliert in der PB-Nr. 23, PB-Nr. 32 und PB-Nr. 34 festgelegt.

Sie enthalten eindeutige Festlegungen zu den Verfahrensweisen:

- **bei Dokumentenbeistellung**

Die vom Kunden zur Produktrealisierung beigestellte **Dokumentation** (Zeichnungen, Stücklisten, Bestückungspläne, etc.) ist grundsätzlich durch den Bereich TF auf

- sachliche Richtigkeit (soweit erkennbar)
- Vollständigkeit
- Anwendbarkeit

zu **überprüfen**, und entsprechend den Regelungen der PB-Nr. 21 mit einem **Dokumentenstempel** zu kennzeichnen. Bei festgestellten **Abweichungen** sowie bei **Verlust** der Dokumente, ist der **Kunde** durch T unverzüglich zu **informieren** und es sind diesbezüglich **Maßnahmen** zu vereinbaren.

- **Beigestellte Messmittel sowie Prüf- und Computersoftware**

Die Handhabung vom Kunden beigestellter Messmittel oder Messeinrichtungen, einschließlich ggf. erforderlicher Prüfsoftware, ist grundsätzlich entsprechend den diesbezüglichen Anforderungen des Kunden durchzuführen. Der Messmittelverantwortliche ist entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 32 für die Eingangsprüfung und Registrierung zuständig. Die

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 4 / 8

Zuständigkeit der regelmäßigen Überprüfung / Kalibrierung ist mit dem Kunden abzustimmen. Werden Messmittel durch den Kunden überprüft, sind diese Fristen zu überwachen. Die verwendeten Softwarestände werden mit FB – 16 und FB – 18 dokumentiert, ständig aktualisiert und eindeutig gekennzeichnet.

Soweit vorhanden und zugänglich, werden die Datenträger gegen Beschädigung und Verlust geschützt mindestens 10 Jahre aufbewahrt.

- **mit fremdem Prüfequipment oder anderer Hardware**
Hardware – Eigentum externer Anbieter wird zur besseren Identifizierbarkeit gekennzeichnet, sofern nicht durch den Eigner geschehen ist mindestens der Firmenname des Eigners zu kennzeichnen. Bei Messmitteln erfolgt dies durch blaue Aufkleber „Fremdes Messmittel“, in der Messmittelkartei erfolgt dann die Kundenzuordnung
- **Umgang mit Beistellmaterial im Wareneingang und in der Fertigung**
Das Beistellmaterial wird einer Identprüfung unterzogen und nach Kennzeichnung mit dem vorgesehenen PA (bei Auftragsbezogener Materialbeistellung) auf den entsprechenden Bereitstellungsflächen gelagert. Von dort aus erfolgt an Hand des Produktionsauftrages die Einsteuerung in den Produktionsprozess, bei nicht Auftragsbezogener Beistellung verbleibt eine Lieferschein(kopie) am Material. Erfolgt nur eine teilweise Beistellung werden die Materialien mit internen Artikelschildern entsprechend gekennzeichnet.
- **für Maßnahmen bei Nichtkonformitäten, Fehl- und Falschlieferungen**
Alle Nichtkonformitäten sowie Fehl- und Falschlieferungen werden umgehend durch TF mit dem Kunden abgestimmt und das Material gem. PB-Nr. 34 gesperrt. Beschädigungen sind dem Kunden anzuzeigen, über die Verwendbarkeit entscheidet der Kunde. Bei Ablehnung der Verwendbarkeit müssen neue Produkte durch den Verursacher beschafft werden. Es dürfen nur Produkte gemäß den technischen Unterlagen eingesetzt werden. Ausweichtypen sind vom Kunden schriftlich zu bestätigen.
- **bei aufgetretenen Verlusten oder Beschädigungen**
Der Kunde wird durch den entsprechenden Sachbearbeiter TF oder Q informiert, der Verursacher ist für die Neubeschaffung zuständig.

3.5 Rückverfolgbarkeit, Produkt- und Prüfstatus

Die eindeutige Zuordnung und Rückverfolgbarkeit der Materialien und Erzeugnisse wird maßgeblich durch das ERP „Sage New Classic“ gewährleistet. Die Bereitstellung, Verarbeitung der Materialien und Zulieferteile sowie die Prüfungen erfolgen Auftragspezifisch bzw. nach internen Vorgaben.

Die erforderliche technische Dokumentation wird gem. PB-Nr. 21 auftragspezifisch mittels ERP „Sage New Classic“ erstellt. Produktionsauftrag und Lohnscheine beinhalten jeweils die aktuelle Stückliste sowie die Vorgabe der Arbeits- und Prüfschritte bis zur Auslieferung an den Kunden. Über die Einträge im Produktionsauftrag wird gewährleistet, dass der Produktstatus (Anarbeitungsstand) bzw. der Prüfstatus im Prozess feststellbar sowie eine nachträgliche Rückverfolgbarkeit der Zulieferungen und Produkte sowie der verwendeten Messmittel innerhalb der **gesamten Prozessrealisierung** möglich ist, u.a. auch zur nachträglichen Klärung von Gewährleistungsansprüchen oder eventueller Produkthaftungsfälle.

Die Rückverfolgbarkeit im Gesamtprozess wird weiterhin gewährleistet:

- über die Kundendokumentation gem. PB-Nr. 11
- bei beigestellten Produkten gem. PB-Nr. 22 über die Lieferdokumentation und das Artikelschild bis zum Kunden
- bei durch MEBATRON eingekauften Materialien gem. PB-Nr. 22 über das ERP „Sage New Classic“ bis zum Zulieferanten

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 5 / 8

- für durchgeführte Montage- und Prüfarbeiten gem. PB-Nr. 21 und PB-Nr. 23 über das ERP „Sage New Classic“ und die Lohnscheine bis zum Mitarbeiter
- für Produkte der getemed-AG Teltow entsprechend der AA-Nr. 24
- für verwendete technologische Ausrüstungen und Prüfmittel entsprechend den Regelungen der PB-Nr. 32, AA-Nr. 01 und AA-Nr. 04
- Kennzeichnung aller Transportbehälter mit Produktionsauftrags- und Stücklistennummer, Name des Kunden und Artikelbezeichnung auf Grundlage der in der „Print Station“ hinterlegten Definitionen (auf Grundlage „Lagerkisten“ etc.)
- für verwendete Messmittel und technologische Ausrüstungen, gem. PB-Nr. 32, AA-Nr. 01 und AA-Nr. 04.

3.6 Kennzeichnung von Wareneingängen – Kaufprodukte und Kundenbeistellungen

Alle Wareneingänge werden mit einem Artikelschild gekennzeichnet, Beistellprodukte welche nicht in unser ERP eingepflegt sind werden mit dem beiliegenden Lieferschein auf den Kundenspezifischen Flächen identifiziert. Das Artikelschild enthält sämtliche relevante Angaben zum Artikel, z.B. die Artikelnummer, Bezeichnung, Hersteller, Lieferant, Wareneingang, Stellplatz, Unique-ID. Die Regelungen zur Kennzeichnung von Wareneingängen eingekaufter Produkte sowie Kundenbeistellungen sind detailliert in den PB-Nr. 31 „WE-Prüfungen“ und PB-Nr. 34 „Fehlermanagement“ festgelegt, für Beistellungen gilt zusätzlich die PB-Nr. 32 „Messmittelüberwachung“.

3.7 Rückverfolgbarkeit der Zwischen- und Endprodukte in der Fertigung

Die Kennzeichnung der Zwischen- und Endprodukte erfolgt immer entsprechend der jeweiligen Kundenforderung, mindestens jedoch über personengebundene Mitarbeiter-Nummern (PIN) gem. AA-Nr. 08. Alle weiteren oder abweichenden Kennzeichnungsmittel bzw. Verfahrensweisen werden daher in den Stücklisten oder spezifischen Arbeitsanweisungen festgelegt.

Sie umfassen häufig:

- vom Kunden vorgegebene Seriennummern und Barcodes
- Kundenspezifische Kennnummern, Batch – Kennzeichnungen oder andere Stempel / Aufkleber

Die Regelungen zum Produktstatus der Prozessergebnisse, Zwischen- und Endprüfung im Fertigungsprozess betreffen:

- Eintragen und Bestätigen der durchgeführten Arbeiten auf den Lohnscheinen des zugehörigen Produktionsauftrages
- Kennzeichnung der Baugruppen- und Montagearbeiten mit Arbeitsgang-Aufklebern gem. AA-Nr. 08 (sofern vom Kunden nicht anders festgelegt)
- Nach positiver Funktions-Endprüfung mit einem „Tested“ – Aufkleber, Kennzeichnung nach Kundenvorgabe oder Prüfprotokolle nach Kundenvorgabe

3.8 Verpackung

Die Art der Verpackung der auszuliefernden Produkte erfolgt grundsätzlich entsprechend der jeweiligen Kundenforderung (z.B. zum ESD-Schutz) wie folgt:

- in vom Kunden bereitgestellter Verpackung bzw. nach Kundenvorgabe
- in ESD – gerechten Transportbehältern, z.B. Lieferkisten aus ESD-Kunststoff oder Lagerkästen aus verzinktem Stahlblech mit ESD-Blister.
- entsprechend AA-Nr. 05 „Allgemeine Verpackungsvorschrift für Baugruppen“ bei Versand durch beauftragte Transportunternehmen oder Post.

 MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 6 / 8

Grundlage zur Verpackung ist immer der Lieferschein. Zur Vermeidung von Fehl- und Falschliefereien ist mit der Verpackung eine Überprüfung auf Vollständigkeit, Identität sowie des Zustandes der Produkte der Lieferung vorzunehmen.

3.9 Versand der Endprodukte

Der Versand der Endprodukte erfolgt auftragsbezogen, die Versandpapiere / Lieferscheine und Rechnungen werden durch die Geschäftsführer mit dem ERP „Sage New Classic“ erstellt und enthalten eindeutige Angaben zu den gelieferten Produkten, dem Lieferumfang und der Lieferscheinnummer. Generell wird für alle aus- und zurückgelieferten Produkte ein Lieferschein erstellt, auf dessen Kopie der Empfänger den Empfang bestätigt.

Der Bereich KL (bei Paketversand) oder der Mitarbeiter TL fügt diese den versandfertigen Endprodukten bei, ggf. sind nach Kundenvorgabe weitere erforderliche Kennzeichnungen an der Verpackung durchzuführen.

Der Versand erfolgt

- durch MEBATRON direkt,
- durch als geeignet überprüfte Transportunternehmen,
- mittels Postversand,
- durch Selbstabholung des Kunden.

Versand durch MEBATRON

Der Versand erfolgt unter Verantwortung des Bereichs TL „Transport & Logistik“ mit dem Firmeneigenen Transportfahrzeug, zu beachten ist dabei AA72 – „Transport“. Die Tourenplanung erfolgt durch TL in Abstimmung mit G und TF für den laufenden Tag unter Berücksichtigung

- der Liefertermine der fertiggestellten Waren,
- des vorhandenen Transportraums sowie des Volumens und der Masse der Lieferung,
- ggf. von Sonderwünschen des Kunden zur Dringlichkeit spezieller Lieferungen,
- der Annahmezeiten beim Wareneingang der Kunden
- der geografischen Lage der Kunden, um Fahrtstrecken zu optimieren,
- eventuell erforderlicher Transporte von Kunden an MEBATRON (z.B. Beistellungen).

4. Aufrechterhaltung und Aufbewahrung der Dokumente und Aufzeichnungen

Alle Dokumente bzw. Aufzeichnungen (in Papierform oder elektronisch) die der eindeutigen Rückverfolgbarkeit dienen (z.B. Bestellungen, Lieferscheine für Zulieferungen, Produktionsaufträge, Lohnscheine, Prüfprotokolle von Zwischen- und Endprüfungen, Lieferscheine für Endprodukte), sind gem. PB-Nr. 11 „QM-System“ mindestens 10 Jahre in lesbarer Form aufzubewahren.

5. Mitgeltende Dokumente

- **DIN EN ISO 9001:2015** Kapitel 8.5.4 „Erhaltung“ und Kapitel 8.5.2 „Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit“
- **PB-Nr. 22** „Beschaffung“
- **PB-Nr. 21** „Produktionsplanung“
- **PB-Nr. 32** „Instandhaltung“
- **PB-Nr. 31** „WE-Prüfungen“
- **PB-Nr. 33** „Qualitätsdienste“
- **PB-Nr. 34** „Fehlermanagement“
- **AA-Nr. 05** „Allgemeine Verpackungsvorschrift für Baugruppen“
- **AA-Nr. 06** „Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD/EGB“
- **AA-Nr. 08** „Mitarbeiterkennzeichnungen auf Produkten und Baugruppen“

 MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 7 / 8

- **AA-Nr. 72** „Transport“
- **Betriebsanweisungen** gem. GefStoffV
- **ERP** – “Sage- New Classic”

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 32-01
	Produkterhaltung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Seite 8 / 8

4. ÄNDERUNGEN ZUR VORVERSION

Ausgabe	Am	Durch	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

5. BEGRIFFE / DEFINITIONEN

Handhabung: Umfasst alle Verfahrensweisen oder Technologien im Umgang mit Materialien und Produkten während aller Leistungsprozesse.

Lagerung: Die Lagerung dient der Schaffung eines mengenbezogenen und zeitlichen Ausgleichs von Beschaffungs- und Lieferumfängen von Materialien und Produkten.

Verpackung: Die Verpackung hat die Aufgabe, Materialien und Produkte bei der internen Handhabung sowie beim Lagern und Versand vor Beschädigungen und Verwechslungen zu schützen.

Produktstatus – Prüfstatus: Eine am Produkt, einem angebrachten Träger oder Begleitpapier zugeordnete Information darüber, welchen Bearbeitungsstand das Produkt im Herstellungsprozess erreicht hat, und dass die Anforderung hinsichtlich der besonderen Forderungen für einen speziellen vorgesehenen Gebrauch erfüllt ist oder nicht.

Prüfung, Inspektion: Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet, soweit zutreffend, durch Messen, Testen oder Vergleichen. Es werden unterschieden:

- Abnahmeprüfung
- Endprüfung
- Wiederholungsprüfung

Rückverfolgbarkeit: ist die Fähigkeit, den Werdegang oder den Ort des Betrachteten Produktes zu verfolgen. Die Rückverfolgbarkeit kann sich beziehen auf

- die Herkunft von Werkstoffen und Teilen
- den Ablauf der Verarbeitung
- die Verteilung und Position des Produkts nach Auslieferung

Versand: Der Versand ist der Teil der Fertigung, der die Verpackung der verkaufsfähigen Produkte zur Lieferung an den Kunden beinhaltet. Der Bereich TL liefert die Waren mit eigenem Transporter aus.

FIFO, „first in - first out“,

Dient der Rückverfolgbarkeit von Produkten und stellt sicher, dass die ältesten Materialien bzw. Produkte zuerst weiterverwendet werden.

ENDE DES DOKUMENTES